使用Volume快照來保護資料

Element Software

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/storage/task_data_protection_create_a_volume_snapshot.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Volume快照來保護資料 1
如需詳細資訊、請參閱 1
使用個別Volume快照來保護資料 1
使用群組快照來執行資料保護工作 6
排程快照 10

使用Volume快照來保護資料

Volume Snapshot是Volume的時間點複本。如果您需要將磁碟區復原至建立快照時的狀態、可以擷取磁碟區的快照、稍後再使用快照。

快照類似於磁碟區複製。不過、快照只是Volume中繼資料的複本、因此您無法掛載或寫入快照。建立磁碟區快照也只需要少量的系統資源和空間、因此建立快照的速度比複製快照快。

您可以擷取個別磁碟區或一組磁碟區的快照。

您也可以將快照複寫到遠端叢集、並將其作為磁碟區的備份複本。這可讓您使用複寫的快照、將磁碟區復原至特定時間點。或者、您也可以從複寫的快照建立磁碟區的複本。

如需詳細資訊、請參閱

- 使用個別Volume快照來保護資料
- 使用群組快照來執行資料保護工作
- 排程快照

使用個別Volume快照來保護資料

Volume Snapshot是Volume的時間點複本。您可以使用個別磁碟區、而非一組磁碟區來執行快照。

如需詳細資訊、請參閱

- 建立磁碟區快照
- 編輯快照保留
- 刪除快照
- 從快照複製磁碟區
- 將磁碟區復原為快照
- 將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區
- 將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區
- 將Volume Snapshot備份到SolidFire 一個不支援的叢集

建立磁碟區快照

您可以建立作用中磁碟區的快照、隨時保留磁碟區映像。單一磁碟區最多可建立32個快照。

1. 按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 單擊要用於快照的卷的* Actions（操作）*圖標。

3. 在產生的功能表中、選取* Snapshot *。
4. 在「*建立磁碟區的Snapshot *」對話方塊中、輸入新的快照名稱。
5. *選用：*選取*配對時在複寫中加入Snapshot *核取方塊、以確保父磁碟區配對時、快照會在複寫中擷取。
6. 若要設定快照的保留時間、請從下列其中一個選項中選取：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
7. 若要立即執行單一快照、請執行下列步驟：
   a. 單擊*立即拍攝快照*。
   b. 按一下「建立Snapshot」。
8. 若要排定快照在未來執行、請執行下列步驟：
   a. 按一下*建立Snapshot排程*。
   b. 輸入*新排程名稱*。
   c. 從清單中選擇*排程類型*。
   d. 選用：*選取「*週期性排程」核取方塊、定期重複排程的快照。
   e. 按一下*建立排程*。

如需詳細資訊、請參閱

排程快照

編輯快照保留

您可以變更快照的保留期間、以控制系統何時或是否刪除快照。您指定的保留期間會在您輸入新的時間間隔時開始。當您設定保留期間時、可以選取從目前時間開始的期間（保留時間不會從快照建立時間計算出來）。您可以指定以分鐘、小時和天為單位的時間間隔。

步驟

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下您要編輯之快照的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*編輯*。
4. *選用：*選取「配對時在複寫中包含Snapshot」核取方塊、以確保父磁碟區配對時、快照會在複寫中擷取。
5. *選用：*選取快照的保留選項：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選取系統保留快照的時間長度。
6. 按一下*儲存變更*。

刪除快照

您可以從執行Element軟體的儲存叢集刪除Volume Snapshot。刪除快照時、系統會立即將

其移除。

您可以刪除從來源叢集複寫的快照。刪除快照時、如果快照正在同步至目標叢集、則同步複寫會完成、並從來源叢集刪除快照。不會從目標叢集刪除快照。

您也可以刪除已從目標叢集複寫至目標的快照。刪除的快照會保留在目標上的已刪除快照清單中、直到系統偵測到您已刪除來源叢集上的快照為止。當目標偵測到您已刪除來源快照時、目標會停止複寫快照。

從來源叢集刪除快照時、目標叢集快照不會受到影響（反之亦然）。

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下您要刪除之快照的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*刪除*。
4. 確認行動。

從快照複製磁碟區

您可以從磁碟區的快照建立新的磁碟區。執行此操作時、系統會使用快照資訊、使用建立快照時所包含的磁碟區資料來複製新的磁碟區。此程序會在新建立的磁碟區中儲存磁碟區其他快照的相關資訊。

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下要用於磁碟區複製的快照*動作*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*從Snapshot複製Volume *。
4. 在「從Snapshot 複製磁碟區」對話方塊中輸入* Volume Name*。
5. 為新磁碟區選取*總大小*和大小單位。
6. 選取*存取*類型作為磁碟區。
7. 從清單中選取*帳戶*、以與新的磁碟區建立關聯。
8. 按一下*開始複製*。

將磁碟區復原為快照

您可以隨時將磁碟區復原至先前的快照。這會還原自建立快照以來對磁碟區所做的任何變更。

步驟

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下要用於磁碟區復原的快照*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*復原磁碟區至Snapshot *。
4. *選用：*若要在回溯至快照之前儲存磁碟區的目前狀態：
   a. 在「復原至**Snapshot ***」對話方塊中、選取「將磁碟區的目前狀態儲存為Snapshot」*。
   b. 輸入新快照的名稱。

5. 按一下*復原Snapshot *。

Volume Snapshot備份作業

您可以使用整合式備份功能來備份磁碟區快照。您可以將快照從SolidFire 一個實體叢集備份到一個外部物件存放區、或是另SolidFire 一個實體叢集。當您將快照備份到外部物件存放區時、必須連線到允許讀取/寫入作業的物件存放區。

- "將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區"
- "將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區"
- "將Volume Snapshot備份到SolidFire 一個不正常的叢集"

將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區

您可以將SolidFire 「不支援的快照」備份到與Amazon S3相容的外部物件存放區。

1. 按一下「資料保護」>「快照」。
2. 按一下您要備份之快照的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*備份至*。
4. 在*備份目標*下的*整合式備份*對話方塊中、選取* S3 *。
5. 在*資料格式*下選取一個選項：
   - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。
   - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 在「主機名稱」欄位中輸入要用來存取物件存放區的主機名稱。
7. 在*存取金鑰ID*欄位中輸入帳戶的存取金鑰ID。
8. 在「* Secret Access Key*（機密存取金鑰）」欄位中輸入帳戶的秘密存取金鑰。
9. 在「* S3 Bucket *」欄位中輸入要儲存備份的S3儲存區。
10. 選用：在*名稱標籤*欄位中輸入要附加至前置字元的名稱標籤。
11. 按一下「開始讀取」。

將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區

您可以將SolidFire 無法更新的快照備份到與OpenStack Swift相容的次要物件存放區。

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下您要備份之快照的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*備份至*。
4. 在「整合式備份」對話方塊的「備份至」下、選取「* Swift *」。
5. 在*資料格式*下選取一個選項：
   - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。

    - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 輸入* URL*以用於存取物件存放區。
7. 輸入*使用者名稱*作為帳戶。
8. 輸入帳戶的*驗證金鑰*。
9. 輸入要儲存備份的* Container *。
10. 可選：輸入*名稱標記*。
11. 按一下「開始讀取」。

將**Volume Snapshot**備份到**SolidFire** 一個不正常的叢集

您可以將駐留SolidFire 在某個故障叢集上的Volume快照備份到遠端SolidFire 故障叢集。

確保來源叢集和目標叢集已配對。

當從一個叢集備份或還原至另一個叢集時、系統會產生金鑰、作為叢集之間的驗證。此大量Volume寫入金鑰可讓來源叢集向目的地叢集進行驗證、在寫入目的地Volume時提供一定程度的安全性。在備份或還原程序中、您需要先從目的地Volume產生大量Volume寫入金鑰、然後再開始作業。

1. 在目的地叢集上、按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 按一下目標Volume的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*還原來源*。
4. 在*整合式還原*對話方塊的*還原自*下、選取* SolidFire 還原*。
5. 在*資料格式*下選取資料格式：
    - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。
    - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 按一下「產生金鑰」。
7. 將金鑰從*大量磁碟區寫入金鑰*方塊複製到剪貼簿。
8. 在來源叢集上、按一下*資料保護*>*快照*。
9. 按一下您要用於備份的快照「動作」圖示。
10. 在產生的功能表中、按一下*備份至*。
11. 在「備份至」下的「整合式備份」對話方塊中、選取* SolidFire 還原*。
12. 在*資料格式*欄位中、選取您先前選取的相同資料格式。
13. 在*遠端叢集MVIP*欄位中輸入目的地Volume叢集的管理虛擬IP位址。
14. 在*遠端叢集使用者名稱*欄位中輸入遠端叢集使用者名稱。
15. 在*遠端叢集密碼*欄位中輸入遠端叢集密碼。
16. 在*大量磁碟區寫入金鑰*欄位中、貼上您先前在目的地叢集上產生的金鑰。
17. 按一下「開始讀取」。

使用群組快照來執行資料保護工作

您可以建立一組相關磁碟區的群組快照、以保留每個磁碟區中繼資料的時間點複本。未來您可以使用群組快照做為備份或復原、將磁碟區群組的狀態還原為先前的狀態。

如需詳細資訊、請參閱

- 建立群組快照
- 編輯群組快照
- 編輯群組快照的成員
- 刪除群組快照
- 將磁碟區復原至群組快照
- 複製多個Volume
- 從群組快照複製多個磁碟區

群組快照詳細資料

Data Protection（資料保護）索引標籤上的Group Snapshots（群組快照）頁面提供有關群組快照的資訊。

- 識別碼

  系統產生的群組快照ID。

- * UUID *

  群組快照的唯一ID。

- 名稱

  群組快照的使用者定義名稱。

- 建立時間

  建立群組快照的時間。

- 狀態

  快照的目前狀態。可能值：

  - 準備：快照正在準備就緒、無法寫入。
  - 完成：此快照已完成準備、現在可供使用。
  - 作用中：快照是作用中的分支。

- **#**個磁碟區

  群組中的磁碟區數目。

- 保留至

  刪除快照的日期和時間。

- 遠端複寫

  指示是否啟用快照以複寫至遠端SolidFire 故障叢集。可能值：

  - 已啟用：已啟用快照以進行遠端複寫。
  - 停用：未啟用快照進行遠端複寫。

建立群組快照

您可以建立一組磁碟區的快照、也可以建立群組快照排程來自動化群組快照。單一群組快照一次最多可持續快照32個磁碟區。

步驟

1. 按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 使用核取方塊為一組磁碟區選取多個磁碟區。
3. 按一下*大量動作*。
4. 按一下*群組Snapshot *。
5. 在Create Group Snapshot of Volumes（建立磁碟區的群組快照）對話方塊中輸入新的群組快照名稱。
6. *選用：*選取*在配對後將每個群組Snapshot成員加入複寫*核取方塊、以確保在配對父Volume時、複寫時擷取每個快照。
7. 選取群組快照的保留選項：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
8. 若要立即執行單一快照、請執行下列步驟：
   a. 按一下*立即取得群組Snapshot *。
   b. 按一下*建立群組Snapshot *。
9. 若要排定快照在未來執行、請執行下列步驟：
   a. 按一下「建立群組**Snapshot**排程」。
   b. 輸入*新排程名稱*。
   c. 從清單中選取*排程類型*。
   d. 選用：*選取「*週期性排程」核取方塊、定期重複排程的快照。
   e. 按一下*建立排程*。

編輯群組快照

您可以編輯現有群組快照的複寫和保留設定。

1. 按一下*資料保護*>*群組快照*。
2. 按一下您要編輯之群組快照的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*編輯*。
4. *選用：*若要變更群組快照的複寫設定：
   a. 單擊*當前複製*旁邊的*編輯*。
   b. 選取「在配對的複寫中包含每個群組Snapshot成員*」核取方塊、以確保在配對父磁碟區時、複寫中會擷取每個快照。
5. *選用：*若要變更群組快照的保留設定、請從下列選項中選取：
   a. 按一下*目前保留*旁的*編輯*。
   b. 選取群組快照的保留選項：
      - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
      - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
6. 按一下*儲存變更*。

刪除群組快照

您可以從系統刪除群組快照。刪除群組快照時、您可以選擇是否要刪除與群組相關的所有快照、或保留為個別快照。

如果您刪除屬於群組快照成員的磁碟區或快照、就無法再回復到群組快照。不過、您可以個別回溯每個Volume。

1. 按一下*資料保護*>*群組快照*。
2. 按一下您要刪除之快照的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*刪除*。
4. 在確認對話方塊中、從下列其中一個選項中選取：
   - 按一下*刪除群組快照及所有群組快照成員*、即可刪除群組快照及所有成員快照。
   - 按一下*保留群組快照成員做為個別快照*以刪除群組快照、但保留所有成員快照。
5. 確認行動。

將磁碟區復原至群組快照

您可以隨時將一組磁碟區復原至群組快照。

當您回溯一組磁碟區時、群組中的所有磁碟區都會還原至建立群組快照時所處的狀態。回溯也會將磁碟區大小還原至原始快照中記錄的大小。如果系統已清除磁碟區、則該磁碟區的所有快照也會在清除時刪除；系統不會還原任何已刪除的磁碟區快照。

1. 按一下*資料保護*>*群組快照*。
2. 按一下要用於磁碟區復原之群組快照的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*「將磁碟區復原至群組Snapshot」*。

4. 選用：若要在回溯至快照之前儲存磁碟區的目前狀態：
   a. 在「*復原至Snapshot *」對話方塊中、選取「*將磁碟區的目前狀態儲存為群組Snapshot *」。
   b. 輸入新快照的名稱。
5. 按一下*復原群組Snapshot *。

編輯群組快照的成員

您可以編輯現有群組快照成員的保留設定。

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下「成員」索引標籤。
3. 按一下您要編輯之群組快照成員的「動作」圖示。
4. 在產生的功能表中、選取*編輯*。
5. 若要變更快照的複寫設定、請從下列選項中選取：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
6. 按一下*儲存變更*。

複製多個**Volume**

您可以在單一作業中建立多個磁碟區複本、以便在一組磁碟區上建立資料的時間點複本。

當您複製磁碟區時、系統會建立磁碟區的快照、然後從快照中的資料建立新的磁碟區。您可以掛載和寫入新的Volume Clone。複製多個磁碟區是一種非同步程序、視所複製的磁碟區大小和數量而定、複製所需的時間會有所不同。

Volume大小和目前叢集負載會影響完成複製作業所需的時間。

步驟

1. 按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 按一下*「Active*」索引標籤。
3. 使用核取方塊來選取多個磁碟區、建立一組磁碟區。
4. 按一下*大量動作*。
5. 單擊結果菜單中的* Clone（克隆）*。
6. 在「複製多個磁碟區」對話方塊中輸入*新的Volume Name Prefix *。

   前置碼會套用至群組中的所有磁碟區。

7. *選用：*選取複本所屬的其他帳戶。

   如果您未選取帳戶、系統會將新的磁碟區指派給目前的Volume帳戶。

8. *選用：*為實體複本中的磁碟區選取不同的存取方法。

如果您未選取存取方法、系統會使用目前的Volume存取。

9. 按一下*開始複製*。

從群組快照複製多個磁碟區

您可以從時間點群組快照複製一組磁碟區。此作業需要已存在磁碟區的群組快照、因為群組快照是用來建立磁碟區的基礎。建立磁碟區之後、您可以像系統中的任何其他磁碟區一樣使用這些磁碟區。

Volume大小和目前叢集負載會影響完成複製作業所需的時間。

1. 按一下*資料保護*>*群組快照*。
2. 按一下要用於磁碟區複本之群組快照的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、選取* Clone Volumes from Group Snapshot（從群組Snapshot複製磁碟區）*。
4. 在「從群組**Snapshot**複製磁碟區」對話方塊中輸入*新的Volume Name Prefix *。

   前置碼會套用至從群組快照建立的所有磁碟區。

5. *選用：*選取複本所屬的其他帳戶。

   如果您未選取帳戶、系統會將新的磁碟區指派給目前的Volume帳戶。

6. *選用：*為實體複本中的磁碟區選取不同的存取方法。

   如果您未選取存取方法、系統會使用目前的Volume存取。

7. 按一下*開始複製*。

排程快照

您可以排程磁碟區快照以指定的時間間隔執行、以保護磁碟區或磁碟區群組上的資料。您可以排程自動執行單一Volume快照或群組快照。

設定快照排程時、您可以根據每週天數或每月天數、從時間間隔中進行選擇。您也可以指定下一次快照發生之前的天數、小時數和分鐘數。如果要複寫磁碟區、您可以將產生的快照儲存在遠端儲存系統上。

如需詳細資訊、請參閱

- 建立快照排程
- 編輯快照排程
- 刪除快照排程
- 複製快照排程

Snapshot排程詳細資料

在「Data Protection（資料保護）」>「排程」頁面上、您可以在快照排程清單中檢視下列資訊。

- 識別碼

  系統產生的快照ID。

- 類型

  排程類型。Snapshot目前是唯一支援的類型。

- 名稱

  建立排程時所指定的名稱。Snapshot排程名稱長度最多可達223個字元、且包含a到z、0到9和破折號（-）字元。

- 頻率

  排程執行的頻率。頻率可設定為小時、分鐘、週或月。

- 週期性

  指示排程是只執行一次、還是定期執行。

- 手動暫停

  指示排程是否已手動暫停。

- * Volume IDS*

  排程執行時、排程將使用的磁碟區ID。

- 上次執行

  上次執行排程的時間。

- 上次執行狀態

  上次排程執行的結果。可能值：

  - 成功
  - 故障

建立快照排程

您可以排程磁碟區或磁碟區的快照、以指定的時間間隔自動執行。

設定快照排程時、您可以根據每週天數或每月天數、從時間間隔中進行選擇。您也可以建立週期性排程、並指定下一次快照發生之前的天數、小時數和分鐘數。

如果您排程快照在5分鐘內不可見的時間段執行、快照將在下一個時間段執行、時間間隔為5分鐘。例如、如果您排定在12：42：00 UTC執行快照、則快照將在12：45：00 UTC執行。您無法排程快照以5分鐘以內的時間間隔執行。

步驟

1. 按一下*資料保護*>*排程*。
2. 按一下*建立排程*。
3. 在「* Volume ID CSV*」欄位中、輸入要納入快照作業的單一Volume ID或以逗號分隔的Volume ID清單。
4. 輸入新的排程名稱。
5. 選取排程類型、然後從提供的選項中設定排程。
6. *可選：*選擇*重複日程安排*可無限期重複快照日程安排。
7. *可選：*在*新快照名稱*字段中輸入新快照的名稱。

   如果將此欄位保留空白、系統會使用快照建立的時間和日期做為名稱。

8. *選用：*選取*配對時在複寫中包含快照*核取方塊、以確保父磁碟區配對時、在複寫中擷取快照。
9. 若要設定快照的保留時間、請從下列選項中選取：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
10. 按一下*建立排程*。

編輯快照排程

您可以修改現有的快照排程。修改之後、下次排程執行時、會使用更新的屬性。由原始排程建立的任何快照都會保留在儲存系統上。

步驟

1. 按一下*資料保護*>*排程*。
2. 按一下您要變更之排程的*動作*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*編輯*。
4. 在* Volume ID CSV*欄位中、修改目前包含在快照作業中的單一Volume ID或以逗號分隔的Volume ID清單。
5. 若要暫停或繼續排程、請從下列選項中選取：
   - 若要暫停使用中的排程、請從*手動暫停排程*清單中選取*是*。
   - 若要恢復暫停的排程、請從*手動暫停排程*清單中選取*否*。
6. 如有需要、請在「新排程名稱」欄位中輸入排程的不同名稱。
7. 若要將排程變更為在一週或一月的不同日期執行、請選取*排程類型*、然後從提供的選項變更排程。
8. *可選：*選擇*重複日程安排*可無限期重複快照日程安排。
9. *可選：*在*新快照名稱*欄位中輸入或修改新快照的名稱。

   如果將此欄位保留空白、系統會使用快照建立的時間和日期做為名稱。

10. *選用：*選取*配對時在複寫中包含快照*核取方塊、以確保父磁碟區配對時、在複寫中擷取快照。
11. 若要變更保留設定、請從下列選項中選取：
    - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
    - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選取系統保留快照的時間長度。
12. 按一下*儲存變更*。

複製快照排程

您可以複製排程並維護其目前屬性。

1. 按一下*資料保護*>*排程*。
2. 按一下您要複製之排程的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*製作複本*。

   「建立排程」對話方塊隨即出現、其中會填入排程的目前屬性。

4. *選用：*輸入新排程的名稱和更新屬性。
5. 按一下*建立排程*。

刪除快照排程

您可以刪除快照排程。刪除排程之後、它不會執行任何未來排程的快照。排程所建立的任何快照都會保留在儲存系統上。

1. 按一下*資料保護*>*排程*。
2. 按一下您要刪除之排程的*動作*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*刪除*。
4. 確認行動。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。